

1. Evaluación de complejidad técnica del sistema

La complejidad técnica del sistema se clasifica como media. Esta evaluación parte del supuesto de que el equipo cuenta con un dominio previo de los flujos y procedimientos operativos para la selección de docentes.

A nivel arquitectónico, el sistema carece de un modelo de negocio de alta complejidad. Las operaciones principales se centran en la carga de documentos (imágenes y PDFs) , la captura de datos de los usuarios y la implementación de la lógica de control de acceso basado en roles (RBAC).

Por lo tanto, el mayor reto técnico radica en garantizar la autenticación, la validación estricta y la protección integral de los datos ingresados a la plataforma, además de seguir todas las normas establecidas para la contratación de docentes.

2. Identificación de factores estructurales que incrementan costos

- **Infraestructura (Cloud/Servidor):** El costo de almacenamiento mensual escalará en función del volumen de expedientes digitales procesados durante cada convocatoria.
- **Mantenimiento y Soporte:** Se requerirán recursos periódicos para la actualización de las reglas de validación técnica en el sistema, así como para brindar soporte y atención directa a los aspirantes.
- **Seguridad y Cumplimiento:** La protección de datos personales es crítica, lo que exige la renovación constante de certificados SSL y la ejecución de auditorías de acceso a la información.

3. Análisis de variación estructural por escenario

El análisis de la variación estructural se enfoca en cómo responderá la arquitectura del sistema frente a los distintos niveles de estrés y adopción proyectados:

1. Optimista: Este escenario proyecta una adopción del 100% y cero errores en la carga técnica. Estructuralmente, significa que la infraestructura soportará la carga esperada de manera fluida, procesando los módulos de carga y la validación técnica sin cuellos de botella. Al estar los aspirantes altamente digitalizados, la concurrencia será predecible y no se requerirá escalar los servidores de emergencia.

2. Realista: Considera una adopción del 80% y una mejora significativa en la calidad de los expedientes. Arquitectónicamente, el sistema deberá gestionar la detección automática de expedientes incompletos con un rendimiento estable.

3. Pesimista: Plantea una adopción de apenas el 50% con fuerte resistencia administrativa, propiciando que el proceso manual coexista con el digital. A nivel estructural, esto representa un riesgo grave de fragmentación de la información y redundancia. La infraestructura de almacenamiento podría quedar subutilizada frente a lo proyectado, elevando el costo operativo relativo.

4. Identificación de puntos críticos arquitectónicos

Basado en los requisitos del sistema y los riesgos identificados, la arquitectura debe asegurar la estabilidad en los siguientes puntos críticos:

- **Gestión de Almacenamiento y Carga (Cloud/Servidor):** Dado que las operaciones principales son la subida de imágenes y archivos PDF, el almacenamiento mensual de los expedientes digitales es un factor de impacto medio.
- **Seguridad y Lógica RBAC:** El control de acceso basado en roles (RBAC) centraliza los datos para reducir la pérdida de documentos, pero convierte la protección en un punto único de fallo. La renovación de certificados SSL y las auditorías de acceso a datos personales son críticas, ya que su impacto operativo es alto. El sistema debe estar blindado estructuralmente, pues es altamente sensible al riesgo legal por protección de datos.
- **Motor de Validación Técnica Preliminar:** La validación preliminar automática libera al personal de tareas repetitivas. Al ser un proceso automatizado que detecta expedientes incompletos, la arquitectura

debe soportar la carga de procesamiento simultáneo. Se deben ejecutar pruebas de estrés en este módulo para evitar fallas técnicas durante las convocatorias.

- **Sincronización del Dashboard:** El panel de control (Dashboard) requiere mantener una actualización en tiempo real para reducir efectivamente la carga administrativa en un 30%. La base de datos debe estar optimizada estructuralmente para soportar estas consultas constantes sin degradar los tiempos de respuesta del sistema general.